



Université de
Sherbrooke

Université de Sherbrooke

Exemple Université - Théorie et modèles relationnels

Fondements

TMR_02

Christina KHNAISSER (christina.khnaisser@usherbrooke.ca)

Luc LAVOIE (luc.lavoie@usherbrooke.ca)

(les auteurs sont cités en ordre alphabétique nominal)

—

Scriptorum/Scriptorum/TMR_02a-Fondements_TD-Universite, version 0.1.5.b, en date du 2025-01-09

— document de travail, ne pas citer —

Sommaire

Le présent module a été rédigé dans le cadre de l'exploration du thème «Modélisation, conception et exploitation de données» (MCED) par des membres du CoFELI. Le module présente l'essentiel de la théorie relationnelle et en fixe la notation pour les autres modules du thème. Il découle en partie des travaux entrepris au sein des groupes de recherche Μητις et GRIIS. Il correspond à des connaissances usuellement couvertes au sein d'une formation universitaire en informatique (B. Sc. nord-américain, licence ou master européen) et de celles proposées par certaines écoles d'ingénieur. Ce module est destiné aux personnes étudiant les disciplines de l'informatique, de l'informatique appliquée et du génie logiciel. Nous espérons toutefois qu'il pourra être utile à toute personne curieuse d'apprivoiser ce champ de connaissance.

Mise en garde

Le présent document est en cours d'élaboration; en conséquence, il est incomplet et peut contenir des erreurs.

Historique

diffusion	resp.	description
2026-01-11	CK	Récupération de notes diverses.

Table des matières

Introduction.....	4
1. Énoncé du problème.....	4
2. Solution proposée	4
2.1. Définitions des entités.....	4
2.2. Les prédicats.....	4
2.3. Les données	5
2.4. Les types	6
2.5. Les relations (tables)	6
2.6. Les contraintes.....	7
2.7. Le diagramme relationnel	7
Conclusion.....	9
Définitions	10

Introduction

Le présent document consiste à présenter un exemple simple pour mettre en pratique les fondements de la théorie relationnelle (TMR_02).

1. Énoncé du problème

L'Université de Samarcande (UdeS), fondée en 1927, propose différentes activités pédagogiques dans plusieurs domaines.

Depuis deux ans, le nombre de personnes étudiantes a beaucoup augmenté de sorte que l'activité de gestion manuelle des évaluations mobilise beaucoup de ressources.

Par ailleurs, afin de mieux répondre aux attentes de la communauté universitaire, il est devenu nécessaire d'ajuster la description de l'offre de formation aux parcours effectifs de formation afin d'en faciliter l'évaluation.

L'UdeS désire:

- constituer un répertoire des activités proposées;
- consigner les inscriptions et les résultats (notes) par étudiant, par activité, par type d'évaluation et par trimestre.

2. Solution proposée

2.1. Définitions des entités

Activité

- Dès lors que l'UdeS définit une activité, elle peut être offerte.
- L'activité est identifiée par un sigle et caractérisée par un titre.
- Une activité comporte des évaluations.

Étudiant

- Dès lors que l'UdeS admet une personne étudiante, celle-ci peut s'inscrire à des activités, y participer et se présenter aux évaluations de celles-ci.
- L'étudiant est identifié par un matricule et caractérisé par un nom et une adresse (que nous réduirons, aux fins de l'exemple, au seul nom de la ville, de la municipalité, de la commune, du village ou du lieu-dit).

Type d'évaluation

- Dès lors que l'UdeS autorise certains types d'évaluation (TE), une activité peut comporter une évaluation de ce type.
- Un TE est identifié par un code et caractérisé par une description.

Résultat

- Une note est obtenue par un étudiant dans le cadre d'une activité lors d'une évaluation au cours d'un trimestre.
- Un résultat est identifié par le matricule de l'étudiant, le sigle de l'activité, le trimestre et le code de TE; il est caractérisé par une note.

2.2. Les prédicats

Activité

L'activité identifiée par le sigle «**sigle**», décrite par le titre «**titre**», est offerte par l'UdeS.

Étudiant

L'étudiant identifié par le matricule «**matricule**», décrit par le nom «**nom**» et l'adresse «**adresse**», est inscrit à l'UdeS.

TypeEvaluation

Le type d'évaluation de identifié par le code «**code**», décrit par la description «**description**», est autorisé à l'UdeS.

Résultat

- Le résultat «note» a été obtenu par l'étudiant dont identifié par le matricule est «**matricule**» lors de l'évaluation «**TE**» dans le cadre de l'activité «**activité**» au trimestre «**trimestre**».

En substituant les valeurs des attributs d'un tuple aux variables correspondantes du prédicat de la relation, on obtient la proposition (le «fait»).

Dans l'exemple précédent, les variables sont les identifiants entre guillemets.

2.3. Les données

UNIVERSITÉ

Étudiant

matricule	nom	adresse
15113150	Paul	>Δ ^ς σ ^ς ᵇ
15112354	Éliane	Blanc-Sablon
15113870	Mohamed	Tadoussac
15110132	Sergeï	Chandler

Activité

sigle	titre
IFT159	Analyse et programmation
IFT187	Éléments de bases de données
IMN117	Acquisition des médias numériques
IGE401	Gestion de projets
GMQ103	Géopositionnement

TypeÉvaluation

code	description
IN	Examen intra
FI	Examen final
TP	Travail pratique
PR	Projet

Résultat

matricule	TE	activité	trimestre	note
15113150	TP	IFT187	20133	80
15112354	FI	IFT187	20123	78
15113150	TP	IFT159	20133	75
15112354	FI	GMQ103	20123	85
15110132	IN	IMN117	20123	90
15110132	IN	IFT187	20133	45
15112354	FI	IFT159	20123	52

Figure 1. Intance de l'exemple Université

Prédicat

L'étudiant identifié par le matricule «matricule», décrit par le nom «nom» et l'adresse «adresse» est inscrit à l'UdeS.

Proposition

L'étudiant identifié par le matricule «15110132», décrit par le nom «Sergeï» et l'adresse «Chandler» est inscrit à l'UdeS.

Reformulation.

- L'étudiant identifié par le matricule «matricule», portant le nom «nom» et **habitant** à «adresse» est inscrit à l'UdeS.

- L'étudiant identifié par le matricule «matricule», portant le nom «nom» et **né** à «adresse» est inscrit à l'UdeS.

On remarque l'omission de la dénotation des types des attributs. C'est fréquemment le cas dans les représentations en langage naturel et les diagrammes, afin de les alléger. Cela ne porte pas à conséquence dans la mesure où une définition textuelle les accompagne, ce qui est le cas ici.

Note: >ᐱᓐᓂᓐᓂ se prononce (approximativement) Puvirnitug

2.4. Les types

Les types :

- Texte
- Entier
- Booléen

Les sous-types :

SigleCours { $x \in \text{Texte} \mid x \sim [A-Z]\{3\}[0-9]\{3\}$ }

Chaîne de caractères dont les trois premiers caractères sont des lettres latines majuscules et les trois derniers des chiffres.

Matricule { $x \in \text{Texte} \mid x \sim [0-9]\{8\}$ }

Chaîne de caractères dont les caractères sont des chiffres.

TypeEval { $x \in \text{Texte} \mid x \in \{TP, PR, IN, FI\}$ }

Chaîne de caractères de deux lettres majuscules: TP, PR, IN, FI.

Note { $x \in \text{Entier} \mid 0 \leq x \leq 100$ }

Entier positif entre 0 et 100.

Trimestre { $t \in \text{Texte} \mid t \sim [0-9]\{4\}[1-3]$ }

Chaîne de caractères encodée en suffixant le chiffre du trimestre à une année postérieure à 1927 (année de fondation de l'UdeS). Chiffre associé au trimestre : hiver $\rightarrow$ 1, été $\rightarrow$ 2, automne $\rightarrow$ 3. (automne).

2.5. Les relations (tables)

Activité {sigle: SigleCours; titre: Texte}

Étudiant {matricule: Matricule; nom: Texte; adresse: Texte}

TypeÉvaluation {code: TypeEval; description: Texte}

Résultat {matricule: Matricule; TE: TypeEval; activité: SigleCours; trimestre: Trimestre; note: Note}

2.6. Les contraintes

Pour garantir l'intégrité des données et les propriétés du modèle relationnel.

2.6.1. Les clés candidates

Une clé candidate est un sous-ensemble d'attributs irréductible déterminant un tuple unique au sein de la relation.

Clé Activité { sigle }
Clé TypeEvaluation {code}
Clé Étudiant {matricule}
Clé Résultat {matricule, TE, activité, trimestre}

2.6.2. Les clés référentielles

Une clé référentielle est un sous-ensemble d'attributs R d'une table (la référente) qui est une clé candidate dans une autre table S (la référée) et pour laquelle toute valeur de R présente dans la table référente l'est aussi dans la table référée S.

Résultat.matricule → Étudiant.matricule
Résultat.TE → TypeÉvaluation.code
Résultat.activité → Activité.sigle

2.7. Le diagramme relationnel

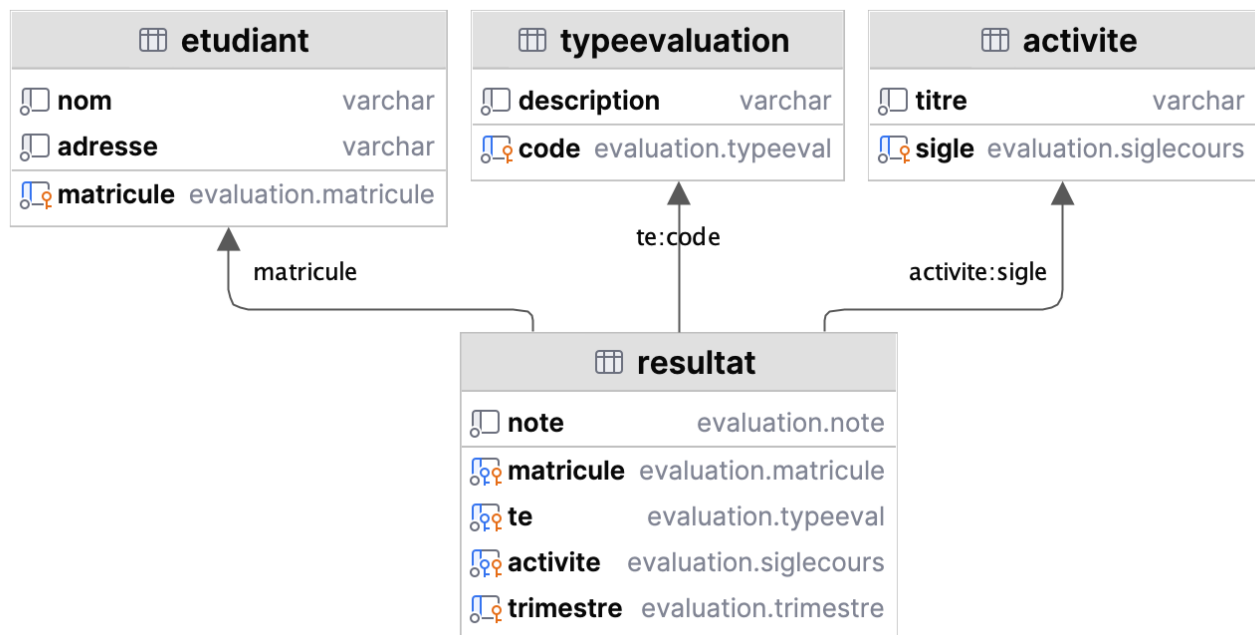


Figure 2. Diagramme relationnel de l'exemple Université

Le diagramme relationnel est une représentation graphique (le plus souvent partielle) du modèle

relationnel de données. La notation utilisée ici est simple et, de l'avis de plusieurs, claire. Les rectangles représentent les relations (tables en SQL) et leurs attributs (colonnes en SQL). Les flèches représentent les clés référentielles (orientées de la relation référente vers la relation référée). Les icônes représentant une clé jaune signalent les attributs faisant partie de la clé (candidate) primaire. Les icônes représentant une clé bleue signalent les attributs faisant partie d'une clé référentielle. Elle ne permet toutefois pas de représenter plusieurs contraintes (clés secondaires, les clés composites et les contraintes en général). D'autres notations seront présentées ultérieurement.

Conclusion

Il existe de nombreuses façons d'exprimer l'intention de modélisation en langage naturel. Cependant, la plupart d'entre elles seront ambiguës. En ce sens, la logique oblige à rendre ces intentions plus explicites, même lorsqu'elles ne sont qu'implicites dans la formulation en langage naturel. Donc, le logiciel et la théorie sont le fondement nécessaire pour construire une base de données robustes et fiables.

Définitions

clé

En regard d'une relation, une clé est un ensemble d'attributs qui détermine fonctionnellement tous les autres attributs de la relation. Ainsi, deux tuples d'une même relation ne peuvent avoir la même (valeur de) clé. Une clé est dite *stricte* si aucun de ses attributs ne peut en être retiré sans qu'elle perde la propriété de clé. La notion de clé s'applique tout aussi bien aux relations, aux classes et aux ensembles d'entités. Une clé sera qualifiée de *déterminante* si ses attributs appartiennent à la même relation que les attributs déterminés, et *référentielle* s'ils appartiennent à une même autre relation (dite *référée*). Une clé stricte est parfois appelée *clé candidate*, un calque de *candidate key* en langue états-unienne.

Orthographe. Le nom *clé* est fréquemment utilisé en apposition, par exemple *un attribut clé*. Au pluriel, conformément à la règle régissant l'apposition, il reste invariable, *des attributs clé*. Il est aussi utilisé pour caractériser une entité qui n'est pas une clé, *une non-clé*, *des attributs non-clé*, **avec** un trait d'union comme le prescrit la règle régissant la négation des noms. Votre correcteur orthographique n'est pas de cet avis? Alors, il s'agit vraisemblablement d'un outil utilisant l'IA, mais incapable de conjuguer deux règles de façon priorisée!

type

Définition variable selon les auteurs.

LL

Selon la théorie des types (Russell):

- defA: dénotation d'un ensemble de valeurs propres (selon le modèle, l'ensemble peut être infini, ou pas).
- defB: dénotation d'un sous-ensemble de defA déterminé par une contrainte (selon le modèle, le sous-ensemble peut être impropre, ou pas).

Suivant Russell, la plupart des logiciens, des mathématiciens et des informaticiens algorithmiques ont adopté les dénominations suivantes:

- Type: defA
- Sous-type: defB

Toutefois, la plupart des ontologistes et des informaticiens en modélisation de données (dont Codd et Date première manière) utilisent les dénominations suivantes:

- Domaine: defA
- Type: defB

En SQL, on augmente encore la confusion:

- Type: defA
- Domaine: defB

À noter que Date s'est rallié à la dénomination de Russell depuis «Type Inheritance and the Relational Theory» (2016).

Dans les documents du CoFELI, nous utiliserons la dénomination de Russell et consorts.



Produit le 2026-01-13 16:52:44 UTC



Université de Sherbrooke